

ReconAuto.ID — Platform Rekonsiliasi Finansial Multi-Sumber, Audit 3-Arah COD & Asisten AI

Dokumentasi Komprehensif Arsitektur Adapter, Multi-Bank Statement, Rekonsiliasi 3-Arah Kurir Logistik, Persistensi SQLite, Rekonsiliasi Bergulir (*Rolling Reconciliation*), Integrasi Google Gemini AI & Eskalasi Customer Service.

Nomor Dokumen	DOC-RECONAUTO-V1.0-ID
Versi Rilis Resmi	v1.0.0 (Production Master Release)
Status Kelulusan Uji	100% Lulus Uji Otomatis (All 6 Suites PASS)
Tanggal Penerbitan	September 2026
Klasifikasi Akses	Dokumen Resmi / Tim Keuangan, Auditor Internal, & Rekayasa Perangkat Lunak
Basis Data Lokal	SQLite 3 (rekonsile.db) — Penyimpanan Mandiri & Lintas Periode
Kecerdasan Buatan (AI)	Google Gemini AI (gemini-3.6-flash) & Eskalasi CS WhatsApp (+62 815-3617-5933)
Tumpukan Teknologi	Python 3.14, FastAPI, ReportLab 5.0, SQLite3, Alpine.js, Tailwind CSS

Kesiapan & Status Operasional Sistem (v1.0.0)

ReconAuto.ID telah beroperasi penuh pada alamat lokal **http://127.0.0.1:8000**. Seluruh mekanisme persistensi sesi, pembuktian kas matematis (Proof of Cash selisih **Rp 0.00**), audit 3-arah kurir ekspedisi COD, pelacakan dana bergulir (*rolling reconciliation*), generator surat klaim sengketa PDF, ekspor workbook audit Excel, dan asisten percakapan cerdas ReconBot AI terbukti aktif dan teruji 100% lulus.

Daftar Isi Dokumen

Bab 1	Ringkasan Eksekutif & 5 Fenomena Risiko Kebocoran Kas Finansial
Bab 2	Arsitektur Perangkat Lunak & Pola Adapter Strategy Pattern (core/parsers)
Bab 3	Metodologi Rekonsiliasi Dua Arah & Formula Proof of Cash (Rp 0.00)
Bab 4	Rekonsiliasi Tiga Arah COD Ekspedisi (JNE & SiCepat Express AWB)
Bab 5	Fitur AI Chatbot ReconBot (Google Gemini) & Eskalasi Customer Service
Bab 6	Persistensi Basis Data SQLite (rekonsile.db) & Rekonsiliasi Bergulir
Bab 7	Manajemen Sengketa (Dispute Claim PDF) & Integrasi Akuntansi (ERP/GL)
Bab 8	Spesifikasi Lengkap REST API & Laporan Bukti Kelulusan Uji (100% PASS)
Bab 9	Panduan Operasional Standar (SOP) Pengguna, Kasir, & Auditor

Bab 1: Ringkasan Eksekutif & 5 Risiko Finansial

1.1 Latar Belakang Kompleksitas Omni-Channel di Indonesia

Di era perdagangan modern dan ritel multi-kanal Indonesia, perusahaan wajib menerima pembayaran dari berbagai saluran secara simultan: **Marketplace E-Commerce** (TikTok Shop, Shopee), **Payment Gateway** (DOKU, Xendit), kasir toko fisik (**POS Tunai**), dan layanan **Cash on Delivery (COD)** melalui kurir 3PL (JNE, SiCepat). Seluruh dana tersebut bermuara ke rekening koran berbagai bank operasional (BCA, Mandiri, BNI, BRI).

Proses rekonsiliasi manual menggunakan spreadsheet seringkali runtuh karena volume ribuan pesanan harian yang dicairkan secara kolektif (*batch settlement*), susunan kolom berkas yang berlainan dari tiap penyedia, serta potongan komisi platform yang kompleks.

1.2 Lima Fenomena Risiko Kebocoran Kas Nyata

ReconAuto.ID dirancang secara spesifik untuk memitigasi lima titik kebocoran kas kritis:

Jenis Risiko	Mekanisme Terjadinya Masalah	Dampak Terhadap Pembukuan Kas
Timing Lag / Cut-Off Period	Pencairan dana marketplace/PG memerlukan waktu kliring 1-3 hari kerja (T+3). Transaksi akhir bulan baru masuk rekening bulan berikutnya.	Saldo kas buku besar tidak sama dengan bank saat tutup buku; rawan salah catat sebagai piutang macet.
Platform Fee Overcharge	Marketplace memotong komisi lebih tinggi daripada tarif kontrak (misal: kontrak 6%, namun riil dipotong 8.5%).	Pengikisan margin keuntungan bersih secara tersembunyi tanpa disadari pemilik usaha.
Missing Payouts / Silent Failures	Order berstatus selesai (Delivered) dan saldo merchant berkurang, namun bank statement tidak pernah menerima transfer dana.	Kerugian nyata (*cash leakage*) yang hangus jika tidak diklaim dalam batas waktu SLA sengketa 30 hari.
Kasir Toko Fisik Shortage	Selisih hitung fisik uang tunai di laci kasir saat disetorkan ke mesin CDM atau teller bank.	Selisih kas di tangan (*cash in drawer*) yang tidak tercatat akuntansinya.
Kebocoran Kas COD Ekspedisi	Kurir ekspedisi belum menyeter uang tagihan barang COD yang sudah diterima pembeli (*unremitted*) atau menyeter lebih kecil (*shortage*).	Kesenjangan finansial paling kritis dalam bisnis ritel yang mencapai 3-8% dari omzet penjualan COD.

Bab 2: Arsitektur Perangkat Lunak & Strategy Pattern

2.1 Prinsip Desain Adapter & Registry Otomatis

Untuk menangani keanekaragaman format berkas tanpa mengubah kode logika inti (*Open-Closed Principle*), ReconAuto.ID mengadopsi **Pola Desain Adapter (Strategy Pattern)** yang dikelola oleh `core/parsers/registry.py`. Setiap format saluran memiliki kelas adapter turunan dari `BaseChannelParser` yang menyediakan mekanisme deteksi format cerdas (*auto-detection*).

Kategori Saluran	Modul Parser Adapter	Format & Penyedia yang Didukung
Perbankan (Multi-Bank)	<code>bank/bca_parser.py</code> <code>bank/mandiri_parser.py</code> <code>bank/bni_parser.py</code> <code>bank/bri_parser.py</code> <code>bank/mt940_parser.py</code>	- Bank BCA (KlikBCA Bisnis CSV & e-Statement PDF) - Bank Mandiri (Kopra by Mandiri / MCM CSV) - Bank BNI (BNI Direct Giro CSV) - Bank BRI (Cash Management System CSV) - Standar Global SWIFT MT940 (.sta / .mt940)
Marketplace E-Commerce	<code>marketplace/tiktok_parser.py</code> <code>marketplace/shopee_parser.py</code>	- TikTok Shop Seller Center Settlement CSV - Shopee Seller Centre (Penghasilan Saya) CSV
Payment Gateway	<code>payment_gateway/doku_parser.py</code>	DOKU Payment Gateway Settlement CSV (Virtual Account, QRIS, Kartu Kredit)
Kasir Ritel (POS)	<code>pos/pos_cash_parser.py</code>	Rekap Kasir POS Ritel Harian CSV (Pelacakan Uang Fisik Laci Toko)
Kurir Logistik COD (3PL)	<code>logistics/jne_cod_parser.py</code> <code>logistics/sicepat_cod_parser.py</code>	- JNE Express COD Settlement Manifest CSV - SiCepat Express COD Settlement Report CSV

2.2 Kompatibilitas Fasad Mundur (Backward Compatibility)

Seluruh pemanggilan dari endpoint aplikasi tetap mengakses modul `core/parser.py` sebagai fasad tingkat tinggi (*High-Level Facade*). Fasad ini mendelegasikan pemeriksaan berkas ke `default_registry`, sehingga pembaruan adapter perbankan baru tidak pernah merusak kode rekonsiliasi yang sudah ada.

Bab 3: Rekonsiliasi Dua Arah & Formula Proof of Cash

3.1 Metodologi Pencocokan Dua Arah (Bidirectional Matching)

Sistem menjalankan audit rekonsiliasi simultan dari dua perspektif:

- Arah Sumber ke Bank (Source-to-Bank):** Setiap batch pencairan dari TikTok, Shopee, DOKU, dan setoran kasir dicocokkan ke mutasi kredit bank melalui nomor referensi batch ID dan toleransi nominal.
- Arah Bank ke Sumber (Bank-to-Source):** Setiap baris kredit rekening koran bank ditelusuri ke belakang untuk memastikan memiliki dasar transaksi yang sah, memisahkan pendapatan bunga bank, dan mendeteksi transfer tidak dikenal (*unidentified deposit*).

3.2 Formula Matematis Proof of Cash (Keseimbangan Rp 0.00)

Pilar akuntabilitas keuangan ReconAuto.ID terletak pada pembuktian kas matematis tanpa kompromi:

FORMULA PEMBUKTIAN KESEIMBANGAN KAS (PROOF OF CASH)

Total Kredit Mutasi Bank =
Total Penjualan Bersih (Net Sales)
- Dana In-Transit Periode Berjalan (Timing Lag)
- Selisih Pencairan Tertahan (Missing Payout)
- Kas Fisik Toko yang Belum Disetor (Cash in Drawer)
- Selisih Kekurangan Fisik Kasir (Shortage)
+ Pelunasan Dana In-Transit Periode Lampau (Rolling Resolved)
+ Pencairan Dana COD Ekspedisi yang Masuk Bank (COD Cleared)
+ Pendapatan Bunga Bank Bersih (Net Bank Interest)
+ Setoran Tak Dikenal (Unidentified Deposit)

Kondisi Keseimbangan: $Variance = Abs(Total\ Kredit\ Bank - Total\ Rekonsiliasi) == Rp\ 0.00$ (Balanced: True)

3.3 Penanganan Bunga, Pajak, dan Biaya Administrasi Bank

Sistem secara otomatis mengekstraksi kredit bunga bank (kode mutasi KREDIT BUNGA) dan mendebet pajak bunga (PPh Pasal 4 ayat 2) serta biaya administrasi rekening bank korporat. Seluruh penyesuaian ini dimasukkan ke dalam draf jurnal umum (*General Ledger*) secara berpasangan.

Bab 4: Rekonsiliasi 3-Arah COD Ekspedisi (JNE & SiCepat)

4.1 Kesenjangan Finansial Kritis pada Layanan COD

Layanan *Cash on Delivery* (COD) menyumbang volume besar transaksi retail online, namun menyimpan risiko kebocoran tertinggi. Uang tunai dari pembeli ditagih oleh kurir lapangan, dihimpun oleh hub ekspedisi, baru kemudian ditransfer ke rekening bank penjual dengan potongan biaya penanganan COD (biasanya 2-3%). Kebocoran sering terjadi jika kurir menunda penyetoran dana atau memotong biaya retensi secara berlebihan.

4.2 Alur Audit 3-Arah (Tripartite Matching Workflow)

ReconAuto.ID menerapkan audit rekonsiliasi tiga arah yang menghubungkan:

- **Titik 1 - Order Penjualan:** ID Pesanan dan Nilai Tagihan Barang COD.
- **Titik 2 - Manifest Kurir (AWB):** Nomor Resi Kurir (JNE/SiCepat), Status Pengiriman (*Delivered*), Biaya Layanan Kurir, dan Nilai Net Pencairan (*Net Remitted*).
- **Titik 3 - Mutasi Kredit Bank:** Nomor Referensi Transfer Kurir (misal: JNE-TRF-001) pada rekening koran Bank Mandiri atau BCA.

Status Hasil Audit	Indikator & Kondisi	Aksi Korektif Sistem & Audit Trail
MATCHED / CLEARED	Nomor AWB cocok dengan Order, dan nominal Net Pencairan kurir tepat masuk ke mutasi kredit bank.	Ditandai lunas, dicatat ke tabel <code>stored_cod_settlements</code> , dan dimasukkan ke Proof of Cash sebagai dana klop.
COD_UNREMITTED (Bahaya)	Paket terkonfirmasi *Delivered* oleh kurir, namun dana setoran belum masuk ke rekening bank melewati batas SLA (T+3 hari).	Diterbitkan peringatan kebocoran dana tertahan; disiapkan draf surat klaim sengketa kurir otomatis.
COD_SHORTAGE (Bahaya)	Kurir menyetorkan dana, namun jumlah bersih yang masuk ke rekening bank lebih kecil daripada tagihan COD barang.	Dicatat sebagai anomali kekurangan setor; nilai selisih ditagihkan kembali ke pihak ekspedisi.

Bab 5: Fitur AI Chatbot ReconBot & Eskalasi CS

5.1 Integrasi Google Gemini AI (Model gemini-3.6-flash)

ReconAuto.ID dilengkapi dengan asisten AI percakapan cerdas bernama **ReconBot** yang ditenagai oleh model generasi terbaru Google Gemini (gemini-3.6-flash). Asisten ini tertanam langsung di pojok kanan bawah antarmuka web melalui tombol mengambang (*floating widget*).

- **Basis Pengetahuan Luas:** Memahami seluruh seluk-beluk fitur aplikasi, formula Proof of Cash, audit COD 3-arah, cara impor data, dan anomali keuangan.
- **Fleksibilitas Menjawab:** Mampu menjawab segala pertanyaan umum seputar akuntansi ritel, perpajakan, bisnis e-commerce, maupun percakapan santai secara luwes.
- **Format Bersih:** Dilengkapi filter sanitasi otomatis (`clean_chatbot_reply`) yang melenyapkan simbol mentah LaTeX (`$$`, `\text{}`) dan tanda pagar markdown (`###`) sehingga pesan selalu tersaji rapi dengan teks tebal dan poin-poin.

5.2 Pengalihan Proaktif ke Customer Service (CS WhatsApp)

Apabila pengguna membutuhkan bantuan staf manusia, mengalami kendala operasional khusus, atau menanyakan kontak admin/sales:

1. Sistem secara otomatis mendeteksi kata kunci: cs, customer service, admin, whatsapp, komplain, atau telepon.
2. AI memberikan tanggapan empati dan menampilkan **Kartu Aksi Hijau Interaktif** berisi tombol langsung ke WhatsApp Customer Support resmi:
<https://wa.me/6281234567890?text=Halo%20CS%20ReconAuto.ID...>
3. Menyediakan informasi kontak alternatif via email resmi support@reconauto.id dan jam operasional (Senin-Jumat 08:00 - 17:00 WIB).

5.3 Fitur Antarmuka Chatbot Interaktif

Komponen Antarmuka	Fungsi & Perilaku Pengguna
Floating Action Button	Tombol melayang di pojok kanan bawah dengan gradien ungu-indigo, ikon robot, dan indikator denyut hijau online.
Quick Suggestion Chips	Tombol pertanyaan pintas 1-klik: ■ <i>Apa itu Proof of Cash?</i> , ■ <i>Audit COD 3-Arah</i> , ■ <i>Hubungi CS WhatsApp</i> , dan ■ <i>Cara Pakai Demo</i> .
Tombol Pintas Header ' ■ CS WA '	Tombol permanen di bagian atas jendela percakapan untuk langsung membuka percakapan WhatsApp CS kapan pun tanpa perlu mengetik.
Typing Indicator Animation	Animasi 3 titik memantul yang memberi umpan balik visual saat ReconBot sedang merumuskan jawaban dari server AI.

Bab 6: Basis Data SQLite & Rolling Reconciliation

6.1 Arsitektur Basis Data Relasional Lokal (rekonsile.db)

ReconAuto.ID menyimpan seluruh jejak audit secara lokal tanpa ketergantungan server database eksternal melalui berkas rekonsile.db. Struktur tabel mencakup:

Nama Tabel SQLite	Entitas yang Disimpan	Fungsi Kunci dalam Audit Trail
reconciliation_runs	Metadata Sesi Audit	Mencatat ID Sesi (RUN-YYYYMMDD-...), tanggal eksekusi, total transaksi, total kredit bank, status keseimbangan, dan variance.
stored_batches	Batch Payout Marketplace/PG	Menyimpan rincian settlement kolektif, status rekonsiliasi, dan pelacakan status in-transit lintas periode.
stored_transactions	Rincian Pesanan per Item	Order ID, tanggal order, nilai bruto, potongan komisi, subsidi voucher, dan nilai bersih per transaksi.
stored_bank_rows	Mutasi Rekening Koran	Tanggal mutasi, deskripsi rekening, nominal kredit/debit, saldo berjalan, kode bank (BCA/Mandiri/BNI/BRI), dan referensi pencocokan.
stored_cod_settlements	Audit Trail Kurir COD	Nomor resi AWB, nama ekspedisi (JNE/SiCepat), Order ID, nilai COD, ongkos retensi, net remittance, dan status (MATCHED/SHORTAGE).
source_channels	Registry Saluran Data	Daftar kanal aktif, tipe kanal (BANK/MARKETPLACE/PG/POS/COD), dan strategi pencocokan yang diterapkan.
stored_discrepancies	Daftar Anomali & Selisih	Tipe selisih, tingkat keparahan (HIGH/MED/LOW), nominal kerugian, serta status penyelesaian klaim sengketa.

6.2 Mekanisme Rekonsiliasi Bergulir (Rolling Reconciliation)

Dana yang berstatus *In-Transit* pada periode lampau (akibat jeda kliring T+3) secara otomatis dipantau oleh sistem. Ketika rekening koran periode berikutnya diunggah:

- Sistem mendeteksi adanya mutasi kredit bank baru yang cocok dengan nomor referensi batch in-transit lampau.
- Memanggil fungsi mark_batch_resolved_rolling() untuk melunasi status batch dari TIMING_LAG menjadi RESOLVED_ROLLING.
- Memasukkan angka pelunasan in-transit tersebut ke formula Proof of Cash periode berjalan sehingga selisih kas tetap seimbang sempurna (**Rp 0.00**).

Bab 7: Manajemen Sengketa & Integrasi Akuntansi

7.1 Generator Surat Klaim Sengketa Resmi (Dispute PDF)

Untuk setiap temuan anomali berstatus tinggi (*HIGH*) seperti *Missing Payout* atau *COD Shortage*, ReconAuto.ID menyediakan modul `core/dispute.py` yang menghasilkan berkas klaim formal dalam 1 klik:

- **Format PDF Resmi Berkualitas Cetak:** Dilengkapi kop surat resmi perusahaan, nomor referensi surat otomatis, tanggal audit, rincian hukum wanprestasi, tabel daftar Order ID / AWB yang bermasalah, serta kolom tanda tangan pimpinan Finance & Accounting.
- **Draf Email Otomatis:** Menyusun draf pesan email lengkap dengan judul permohonan klaim dan rincian lampiran yang siap dikirimkan ke tim Merchant Care marketplace atau PIC ekspedisi kurir.

7.2 Ekspor Workbook Audit Excel Multi-Tab (.xlsx)

Melalui modul `core/exporter.py`, sistem mengekspor berkas Excel berstandar audit eksternal (*Big Four Audit Ready*) dengan 5 lembar kerja terstruktur:

1. **Lembar Ringkasan Eksekutif:** Indikator KPI finansial, tingkat pencocokan (*Match Rate*), dan status Proof of Cash.
2. **Lembar Pembuktian Kas:** Rincian formula Proof of Cash baris demi baris beserta saldo awal dan akhir.
3. **Lembar Rincian Batch Settlement:** Seluruh batch TikTok, Shopee, DOKU, dan kasir lengkap dengan status kliring.
4. **Lembar Audit Rekening Koran:** Seluruh baris kredit/debit mutasi bank beserta referensi pencocokannya.
5. **Lembar Log Sengketa & Selisih:** Rincian lengkap anomali untuk tindak lanjut klaim pengembalian dana.

7.3 Draf Jurnal Penyesuaian GL & Integrasi API Akuntansi

Sistem secara otomatis mengonstruksi draf jurnal akuntansi berpasangan (*Double-Entry Bookkeeping*) sesuai bagan akun standar (COA):

- **Debit Bank (1-1001) / Kredit Piutang Marketplace (1-1020/1-1021):** Untuk pencairan batch bersih.
- **Debit Beban Komisi Platform (6-2001) / Kredit Piutang Marketplace:** Pengakuan biaya layanan.
- **Debit Beban Selisih Kas (6-9001):** Pengakuan kekurangan fisik uang kasir atau kerugian shortage kurir.
- Mendukung ekspor format CSV siap impor serta modul sinkronisasi API ke **Mekari Jurnal**, **Accurate Online**, dan **SAP Business One**.

Bab 8: Spesifikasi REST API & Hasil Uji (100% PASS)

8.1 Katalog Spesifikasi REST API (main.py)

Metode & Jalur Endpoint	Deskripsi Fungsi	Struktur Parameter / Payload
POST /api/reconcile	Menjalankan rekonsiliasi berkas multi-sumber.	Multipart form-data: bank, marketplace, pg, pos, cod
GET /api/demo	Memproses otomatis dataset demo 8 berkas.	Tanpa parameter (memuat sampel BCA, Mandiri, TikTok, Shopee, DOKU, POS, JNE, SiCepat)
GET /api/sources	Mengambil daftar saluran parser aktif di sistem.	Response JSON: daftar 11 saluran parser beserta strategi pencocokannya
POST /api/chat	Memproses percakapan interaktif ReconBot AI.	JSON: { message: string, history: list } Mengembalikan jawaban Gemini & eskalasi CS
GET /api/chat/cs-info	Mengambil nomor & tautan resmi WhatsApp CS.	Response JSON: nomor WhatsApp, email support, jam kerja
GET /api/history	Mendapatkan seluruh riwayat sesi audit SQLite.	Response JSON: daftar sesi, ringkasan in-transit, & dana terselesaikan
GET /api/history/{run_id}	Memuat ulang data sesi lampau ke dashboard.	Parameter URL: run_id (misal: RUN-20260910-...)
GET /api/export/excel	Mengunduh workbook audit Excel lengkap.	Response: Streaming berkas biner .xlsx (5 Sheet)

8.2 Laporan Hasil Pengujian Otomatis (Semua Suite 100% Lulus)

Rangkaian Pengujian (Test Suite)	Cakupan Fitur yang Diverifikasi	Tingkat Kelulusan
test_phase1.py	Parsing PDF/CSV BCA, uji rekonsiliasi dua arah, pembuktian kas matematis, dan generator klaim sengketa awal.	100% PASS (Selisih Rp 0.00)
test_phase2.py	Persistensi SQLite rekonsile.db, pelacakan in-transit, penelusuran riwayat sesi, dan rekonsiliasi bergulir.	100% PASS (50 Sesi Tersimpan)
test_multi_bank.py	Parser rekening koran Bank Mandiri (Kopra), BNI Direct, BRI CMS, SWIFT MT940, dan Bank BCA.	100% PASS (5 Format Bank Klop)
test_cod_reconciliation.py	Audit 3-arah COD, deteksi COD_UNREMITTED & COD_SHORTAGE, integrasi AWB JNE & SiCepat ke kredit bank.	100% PASS (Variance Rp 0.00)
test_chatbot.py	Integrasi Google Gemini AI, basis pengetahuan website, respons pertanyaan umum, dan deteksi eskalasi WhatsApp CS.	100% PASS (HTTP 200 OK)
test_cleanup.py	Pembersihan kode mentah markdown/LaTeX (\$\$, \text{}, ###) dan pembaruan badge versi resmi v1.0.0.	100% PASS (Format Bersih & Rapi)

Bab 9: Panduan Operasional Standar (SOP) Pengguna

9.1 Prosedur Rekonsiliasi Rutin (Langkah demi Langkah)

No	Tahapan Operasional	Tindakan Pengguna di Antarmuka Web (v1.0.0)
1	Akses Aplikasi Web	Buka browser Google Chrome atau Edge dan akses alamat http://127.0.0.1:8000.
2	Uji Coba Cepat (Demo 1-Klik)	Klik tombol biru Demo 1-Klik Multi-Sumber di navbar atas. Sistem akan memuat konsolidasi seluruh 8 berkas sampel dan menampilkan hasil audit dalam 2 detik.
3	Unggah Berkas Mandiri	Untuk data riil bulanan, unggah berkas pada 5 dropzone yang tersedia: • Zona 1: Mutasi Bank (BCA, Mandiri, BNI, BRI, MT940) • Zona 2: Marketplace Seller (TikTok Shop / Shopee) • Zona 3: Payment Gateway (DOKU) • Zona 4: Kasir POS Retail Tunai • Zona 5: Ekspedisi COD Kurir (JNE / SiCepat) Lalu klik tombol biru Proses Rekonsiliasi Otomatis .
4	Verifikasi Proof of Cash	Periksa banner Audit & Rekonsiliasi Kas Seimbang di bagian atas. Pastikan formula kas menunjukkan Tied Rp 0.00 (Klop 100%) dan pelajari rincian selisih operasional yang berhasil diisolasi sistem.
5	Audit Tab COD Ekspedisi	Buka tab ke-7 Audit COD Ekspedisi (3-Way) untuk meninjau status pencairan resi AWB kurir. Periksa apakah terdapat status COD_UNREMITTED (dana tertahan) atau COD_SHORTAGE (kurang setor).
6	Penerbitan Surat Sengketa	Pada baris anomali bermasalah, klik tombol Analisis & Klaim Dispute lalu klik Unduh Surat Klaim Resmi (PDF) untuk langsung mencetak berkas klaim formal bertanda tangan.
7	Konsultasi via ReconBot AI / CS	Klik tombol mengambang di pojok kanan bawah jika ada pertanyaan. Gunakan tombol CS WA di header chat untuk terhubung langsung ke WhatsApp Customer Support (+62 815-3617-5933).
8	Ekspor Laporan & Tutup Buku	Klik tombol Unduh Excel (5 Tab) untuk arsip bukti audit eksternal dan klik Export Jurnal CSV untuk sinkronisasi ke software akuntansi perusahaan.

9.2 Prosedur Pemeliharaan & Pencadangan Basis Data

Seluruh data transaksi dan histori audit disimpan secara terpusat pada berkas lokal rekonsile.db di direktori root aplikasi. Lakukan penyalinan (*copy backup*) berkas tersebut ke media penyimpanan terpisah setiap kali proses tutup buku bulanan selesai dilakukan.

Pengesahan Dokumen Resmi:

Disusun oleh: Tim Rekayasa Perangkat Lunak & Finansial ReconAuto.ID | Ditinjau oleh: Lead Financial Auditor & CTO
Status: Dokumen Resmi Terverifikasi | Versi Sistem: v1.0.0 | Tanggal Pengesahan: September 2026